FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

MÉTODOS E CONCEITOS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

2

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Do V.U.C.A. ao B.A.N.I. 7
Figura 2 - 2021 Gartner BI Magic Quadrant 9
Figura 3 - Mortes por COVID-19 confirmadas no Brasil 11
Figura 4 - Média da porcentagem de tempo que as crianças passaram realizando as diferentes atividades, atividade física geral e tempo sedentário, durante o distanciamento social, conforme relatado pelos pais 12
Figura 5 - Densidade Demográfica da Cidade de São Paulo 13
Figura 6 - Gráfico de postagens no Facebook sobre Fraude nas Urnas 14
Figura 7 - Gráfico de Linhas – População Mundial de 1888 até 2021 16
Figura 8 - Gráfico de Histogramas – Satisfação pessoal por região mundial 17
Figura 9 - Gráfico de Velas ou Candlestick – Mercado mundial de café 18
Figura 10 - Produto Interno Bruto – Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação – Anos selecionados (R$ milhões) 19
Figura 11 - Painel – Relatório de performance de vendas 20
Figura 12 - Diagrama de Ishikawa – Produtos com defeitos 21
Figura 13 - Mapa de Calor - Votação nos Estados Unidos 22
Figura 14 - Infográfico – Consequência Guerra Rússia e Ucrânia 23
Figura 15 - Painel Venda Bruta, Descontos e Lucro 24

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 MÉTODOS E CONCEITOS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS 4
1.1 Do V.U.C.A. ao B.A.N.I. 4
1.2 O mercado de visualização de dados 7
2 CONCEITOS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS 10
2.1 Introdução 10
2.2 Aplicações da Visualização de Dados 10
2.2.1 Identificação de Tendências 10
2.2.2 Identificação de Situações atípicas 11
2.2.3 Comunicação de um ponto de vista 12
2.2.4 Destaque de pontos importantes no conjunto de dados 13
3 MÉTODOS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS 15
3.1 Introdução 15
3.2 Gráficos 15
3.3 Tabelas 18
3.4 Diagramas 20
3.5 Mapas 21
3.6 Infográficos 22
3.7 Painéis 23
REFERÊNCIAS 25

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 MÉTODOS E CONCEITOS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

1.1 Do V.U.C.A. ao B.A.N.I.

O mundo V.U.C.A (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ou na língua portuguesa V.I.C.A (Volátil, Incerto, Complexo, Ambíguo) foi um termo criado no fim dos anos 80 para descrever o mundo pós Guerra Fria.

Desde então, as empresas tiveram suas capacidades de decisão ameaçadas. Imagine esboçar um planejamento estratégico diante da volatilidade das informações que possui hoje, da incerteza do cenário econômico, da complexidade da informação disponível ou das ambiguidades da mensagem recebida? As empresas tiveram que aumentar a velocidade de adaptação: sua margem de erro diminuiu, a projeção de cenários aumentou. Mas o mundo não parou e essa sigla parece não descrever mais o nosso mundo atual.

O mundo B.A.N.I (Brittleness, Anxiety, Nonlinearity, Incomprehensibility) ou F.A.N.I (Frágil, Ansioso, Não linear e Incompreensivo) descreve melhor o que estamos vivendo. Criado por Jamais Cascio, professor da Universidade da Califórnia, esse acrônimo traz visibilidade aos desafios atuais.

- Brittleness (Fragilidade): o nosso mundo é frágil, de uma hora para outra podemos ter que enfrentar um vírus, uma guerra que pode inverter a lógica do mercado, compromissos e comportamentos: empregos e padrões de consumo afetados, bolsas de valores caóticas.
- Anxiety (Ansiedade): a fragilidade do mundo pede que tomemos decisões assertivas numa velocidade assustadora – qualquer minuto pode fazer a diferença dependendo do seu cargo e de quão representativa pode ser a sua empresa/país no cenário mundial.
- Nonlinearity (Não Linearidade): a não linearidade aumenta exponencialmente a necessidade de assertividade nas decisões, pois todas as decisões podem ter consequências devastadoras que não são proporcionais ao que foi decidido, é a verdadeira montanha russa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

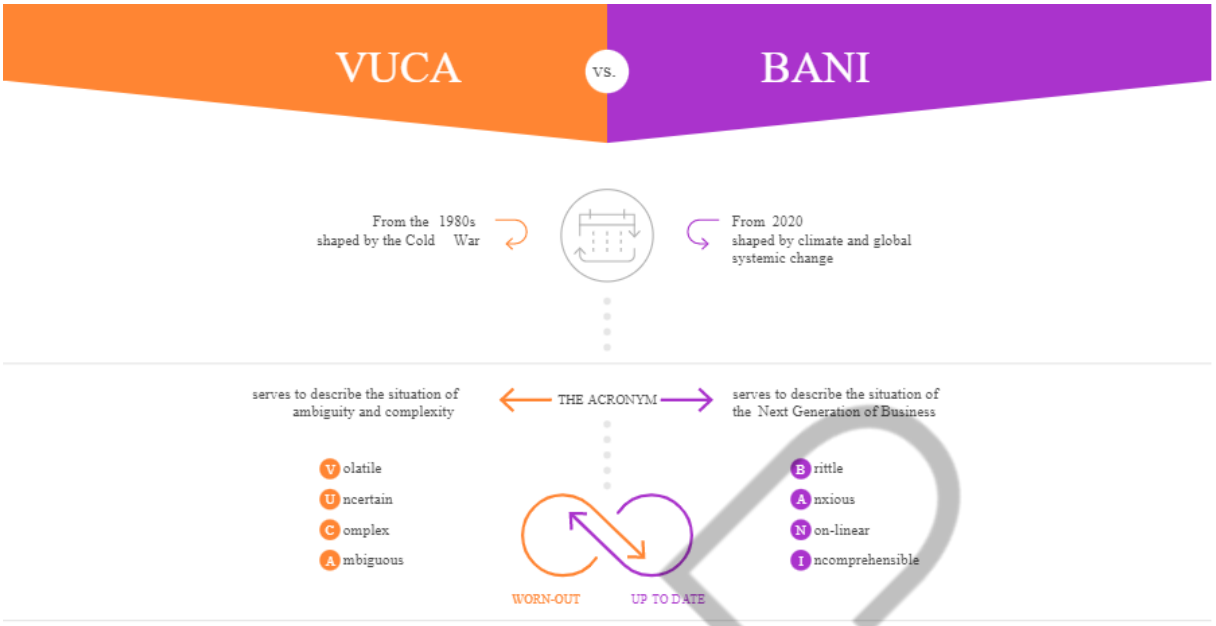
- Incomprehensibility (Incompreensão): o grande volume dados de sobrecarrega o processo de compreensão e, mesmo que tenhamos como hábito construir uma biblioteca de lições aprendidas, nem sempre conseguimos fazer o caminho causa-consequência tão bem, pois ele deixa de ser fácil de traçar.

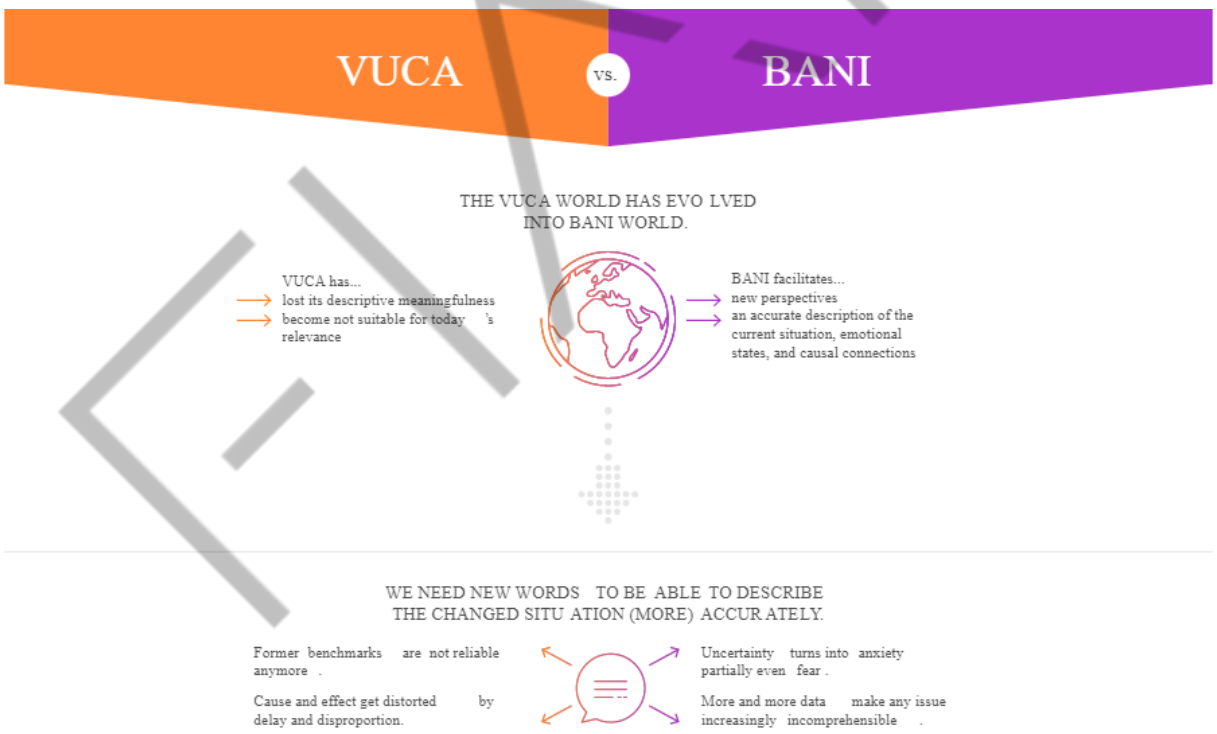
Precisamos então de métodos assertivos e que processem muitos dados para oferecer uma informação de qualidade e ainda uma informação que seja eficiente em termos de assimilação, pois em instância final quem controla o processo de tomada de decisão são pessoas.

A visualização de dados tem como objetivo proporcionar um acesso sintetizado, simplificado e eficiente a grandes volumes de dados. Ela é base para novas descobertas, acompanhamento de tendências, pontuação do estado atual. É uma ferramenta ampla e que precisa do elemento humano para a sua interpretação.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com





FINAL

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

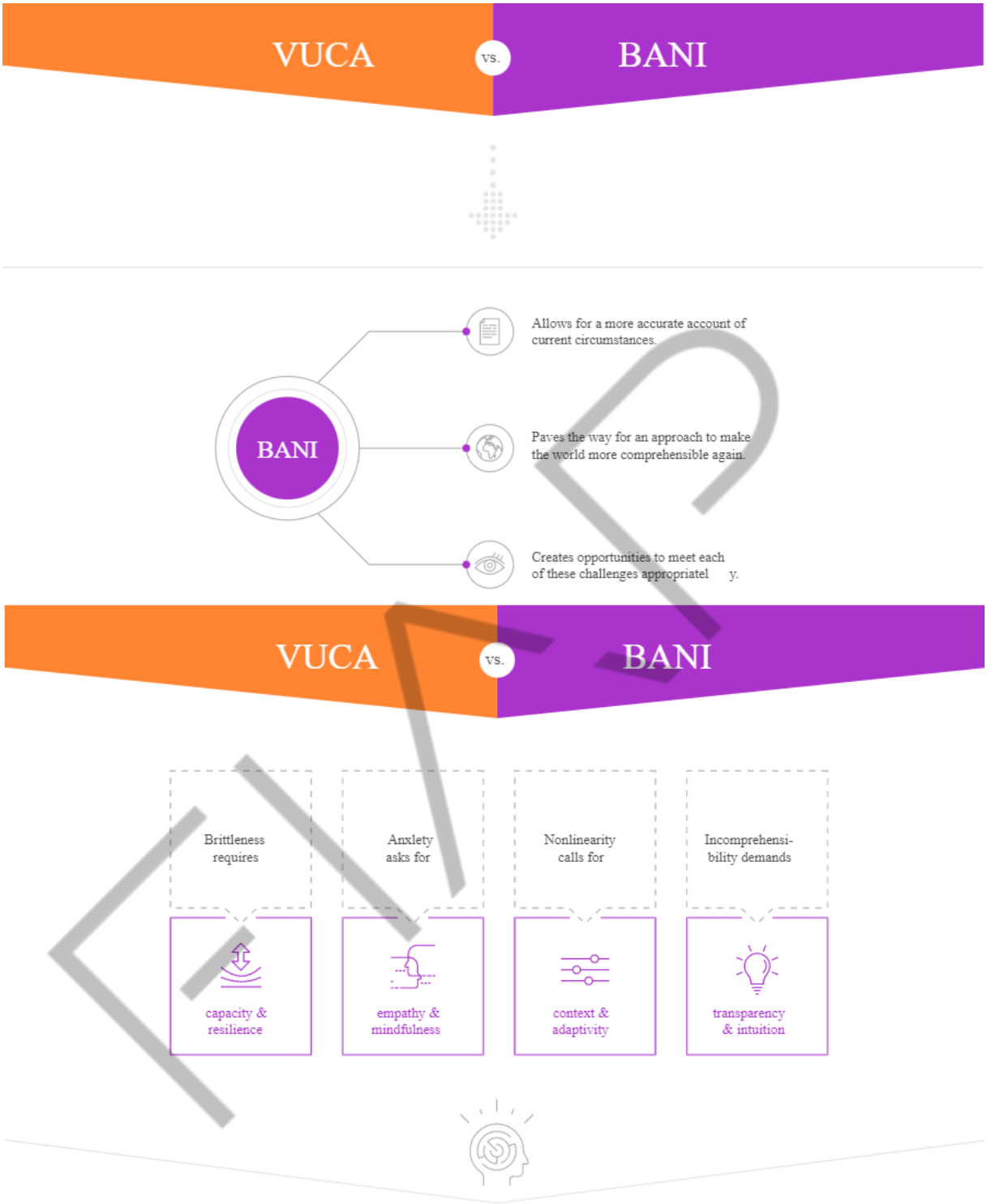


Figura 1 - Do V.U.C.A. ao B.A.N.I.
Fonte: Tephan Grabmeier, adaptado por FIAP (2022)

1.2 O mercado de visualização de dados

A inteligência empresarial movimenta milhões para a cada dia produzir representações que facilitam a tomada de decisões.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Enquanto, historicamente, para cada relatório solicitado eram gastos semanas ou meses para geração, o mercado de tecnologia se movimentou para prover ferramentas cada vez mais self-service.

Ou seja, gerar representações de maneira dinâmica, com poucos cliques, mesmo por um usuário que não seja especialista em tecnologia, tem se tornado a principal meta do mercado: autonomia para a área de negócio, para o próprio tomador de decisão.

A corrida não para, já que para todos os players há desafios de design, simplicidade, volume de dados, fontes diversas de dados, capacidade de propostas de visualizações adequadas, preço, nuvem, capacidade de personalização das visualizações, experiência do usuário final, entre outros. Podemos citar como ferramentas populares de visualização:

- Power BI da Microsoft
- Qlik View da Qlik
- Tableau da Tableau Software
- SAS Visual Analytics da SAS
- Microstrategy da Microstrategy
- Google Analytics da Google
- Oracle Data Visualization Cloud Service da Oracle
- Cognos Analytics da IBM
- SAP Analytics Cloud da SAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 2 - 2021 Gartner BI Magic Quadrant
Fonte: Atmosphere Pro on Genesis Framework, adaptado por FIAP (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 CONCEITOS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

2.1 Introdução

Visualização de dados pode ser um conceito muito amplo, pode abarcar desde um infográfico simples, num jornal ou twitte, ou pode ser algo muito mais robusto como uma dashboard navegável dentro de um tablet de um presidente de uma organização. O mais interessante é que ambos têm o mesmo objetivo: fornecer informação.

Em visualização de dados, o nosso trabalho é construir um ou mais elementos visuais que transformem informações complexas em informações fáceis de serem absorvidas e memorizadas. Isso fica ainda mais desafiador quando estamos lidando com público leigo, e é por isso que com frequência vemos o uso de gráficos e esquemas visuais em jornais.

No geral, temos grandes aplicações na visualização de dados:

- Identificação de Tendências
- Identificação de Situações Atípicas
- Comunicação de um ponto de vista
- Destaque de pontos importantes no conjunto de dados

2.2 Aplicações da Visualização de Dados

2.2.1 Identificação de Tendências

Quase como uma bola de cristal, a identificação de tendências é uma das aplicações mais populares na visualização de dados. É natural do ser humano querer descobrir significado futuro quando estamos examinando dados, por isso podemos dizer que a busca pela tendência é uma das nossas primeiras análises preditivas.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

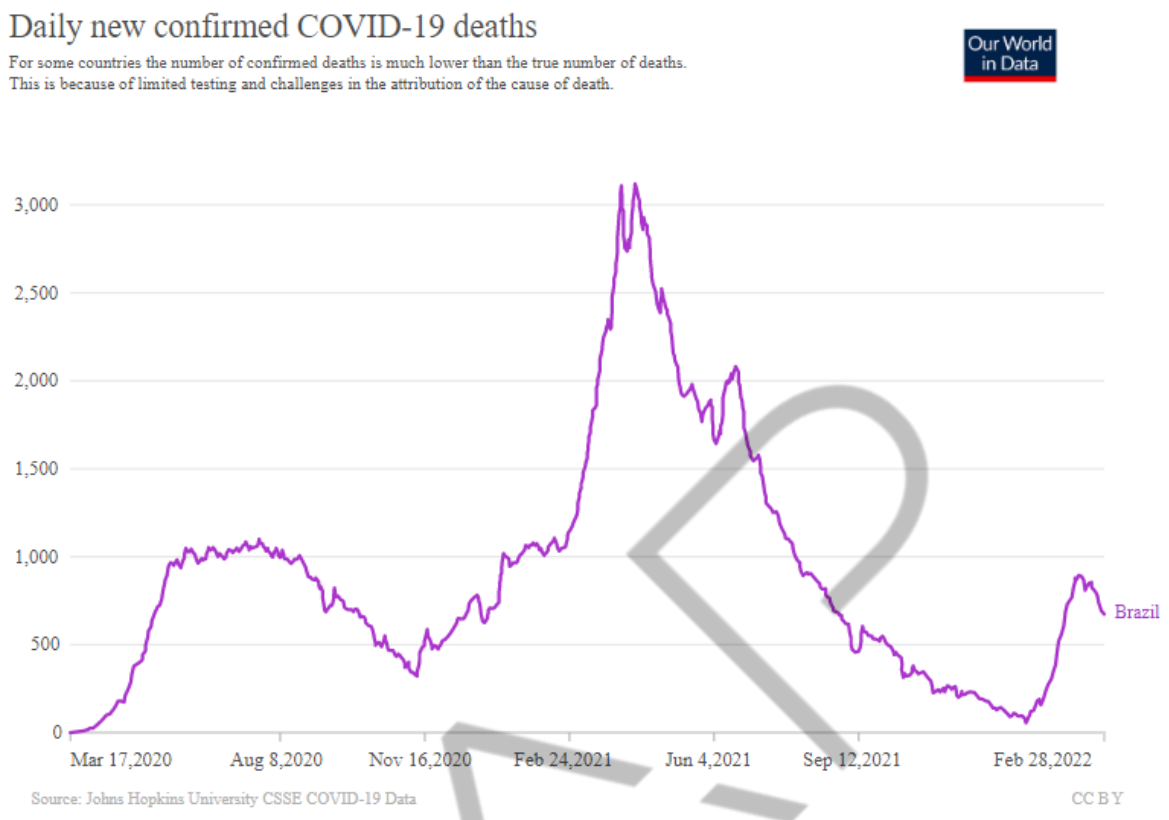


Figura 3 - Mortes por COVID-19 confirmadas no Brasil
Fonte: Our World in Data (s.d.), adaptado por FIAP (2022)

Mesmo que não haja destaque dentro do gráfico, o nosso cérebro tende a continuar as linhas e nos fornecer a tendência do gráfico.

2.2.2 Identificação de Situações atípicas

Quando identificamos um problema, a nossa estratégia de comunicação precisa ser correta, completa, simples e nada mais eficiente que usar de elementos visuais para deixar o nosso argumento ainda mais empoderado.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

*teste post hoc indicando diferença entre o G1 (0 a 2 anos) e os demais grupos: G2 (3 a 5 anos), G3 (6 a 9 anos) e G4 (10 a 12 anos) (p<0,001);
**teste post hoc indicando diferença entre o G2 (3 a 5 anos) e os dois grupos pais velhos: G3 (6 a 9 anos) e G4 (10 a 12 anos) (p<0,001).

Figura 4 - Média da porcentagem de tempo que as crianças passaram realizando as diferentes atividades, atividade física geral e tempo sedentário, durante o distanciamento social, conforme relatado pelos pais
Fonte: UNIFESP (2014)

Nesse gráfico, mesmo utilizando agrupamento por faixa etária, vemos o destaque do sedentarismo infantil na barra de total. A comunicação é clara e eficiente.

2.2.3 Comunicação de um ponto de vista

O ponto de vista é aquele com que estamos mais acostumados a lidar. Estamos falando de embasar opiniões ou hipóteses com dados e assim chegar a um entendimento comum de um grupo.

Ao utilizarmos a visualização de dados para isso, estamos dando oportunidade para que todo grupo envolvido discuta no mesmo patamar. Mas, atenção: é necessário sempre ter em mãos as fontes de dados que deram origem à visualização para que a confiabilidade dos dados seja comprovada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

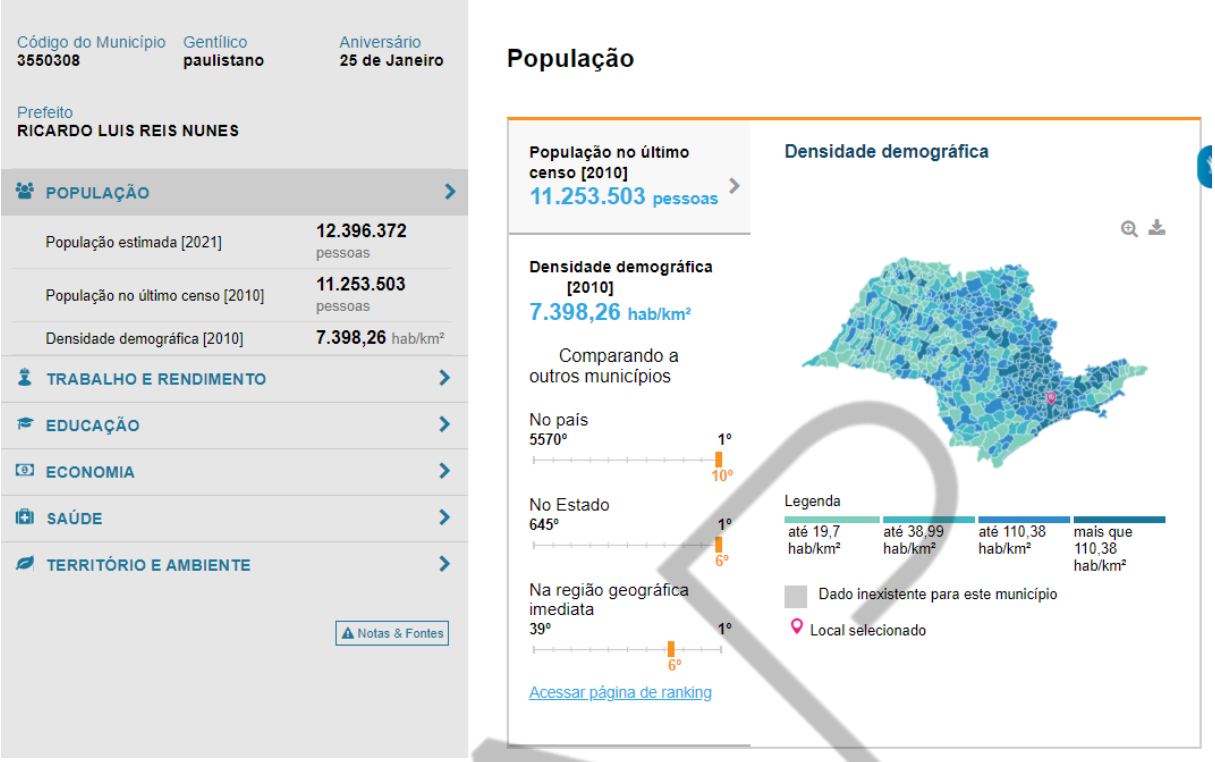


Figura 5 - Densidade Demográfica da Cidade de São Paulo
Fonte: IBGE (2017)

A hipótese de São Paulo ser a cidade com maior densidade demográfica do país está comprovada por meio do gráfico e das legendas apresentadas. A legenda teve um importante papel de detalhar o que as cores no gráfico já nos davam ideia.

2.2.4 Destaque de pontos importantes no conjunto de dados

O destaque é muito relevante quando estamos comunicando descobertas. Desempenha um papel importante para o analista e para o cientista de dados que estão sempre buscando conhecimento por meio da correlação de dados, pois o principal desafio é manter a atenção do público naquilo que é importante. Algumas técnicas de visualização de dados relacionadas ao como absorvermos a informação nos ajudarão a prender a atenção e até mesmo gerar novos *insights.*

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

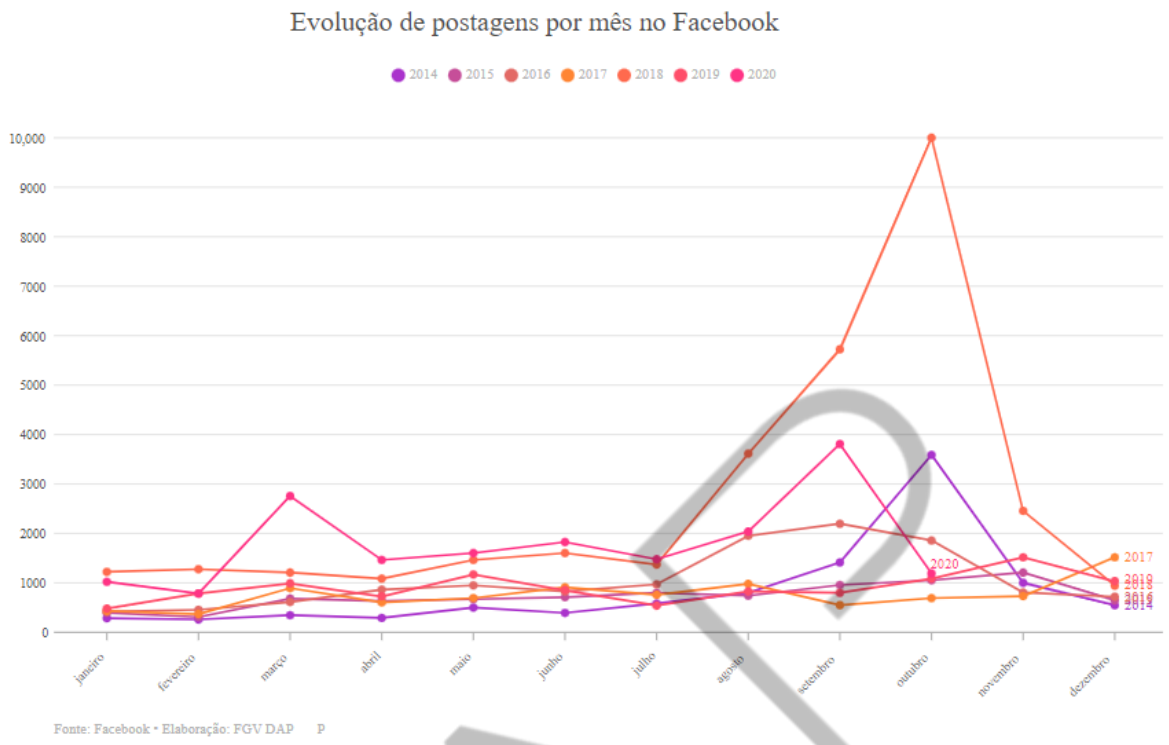


Figura 6 - Gráfico de postagens no Facebook sobre Fraude nas Urnas
Fonte: Carta Capital (2020), adaptado por FIAP (2022)

Nesse gráfico, podemos perceber a intenção de destaque ao engajamento do tema Fraude nas Urnas e o ano eleitoral de 2018.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 MÉTODOS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

3.1 Introdução

Quando pensamos em visualização de dados, pensamos, em primeira instância, em gráficos. Os gráficos são populares e versáteis, mas não são os únicos tipos de elementos de visualização de dados. Para comunicações mais assertivas, vamos conhecer alguns métodos de visualização de dados:

- Gráficos
- Tabelas
- Diagramas
- Mapas
- Infográficos
- Painéis

3.2 Gráficos

Os gráficos são representações visuais que correlacionam duas ou mais variáveis. No assunto de visualização de dados, eles são amplamente explorados, pois fazem a ponte entre o tipo de pensamento matemático e o pensamento abstrato.

Alguns gráficos têm um design tão significativo que não precisam de mais explicações: é fácil notar o assustador crescimento da população mundial no gráfico de linhas, na figura abaixo.

Podemos notar também quando cada continente cresceu. E fica fácil perceber que estamos examinando crescimento, pois estamos olhando no eixo X o passar do tempo e no eixo Y estamos vendo dados numéricos da quantidade de indivíduos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

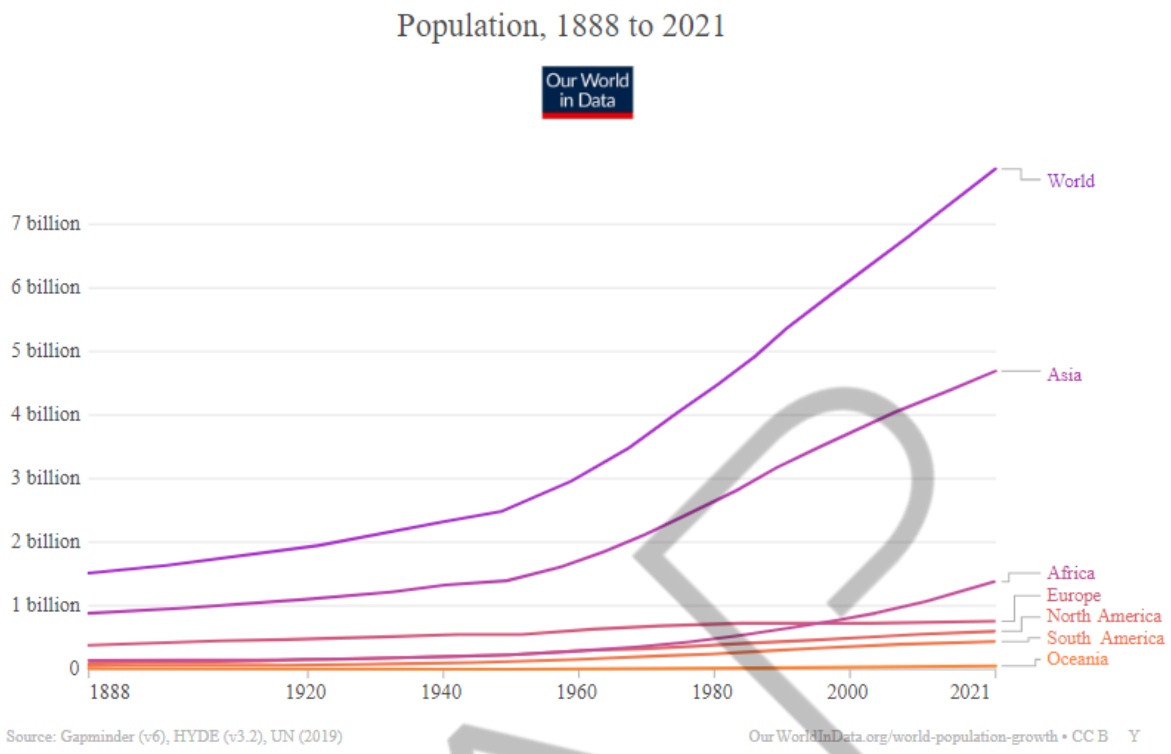


Figura 7 - Gráfico de Linhas – População Mundial de 1888 até 2021
Fonte: Our World in Data (2019)

Há também gráficos que requerem conhecimento mais especializado, muitas vezes, na área da Matemática.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

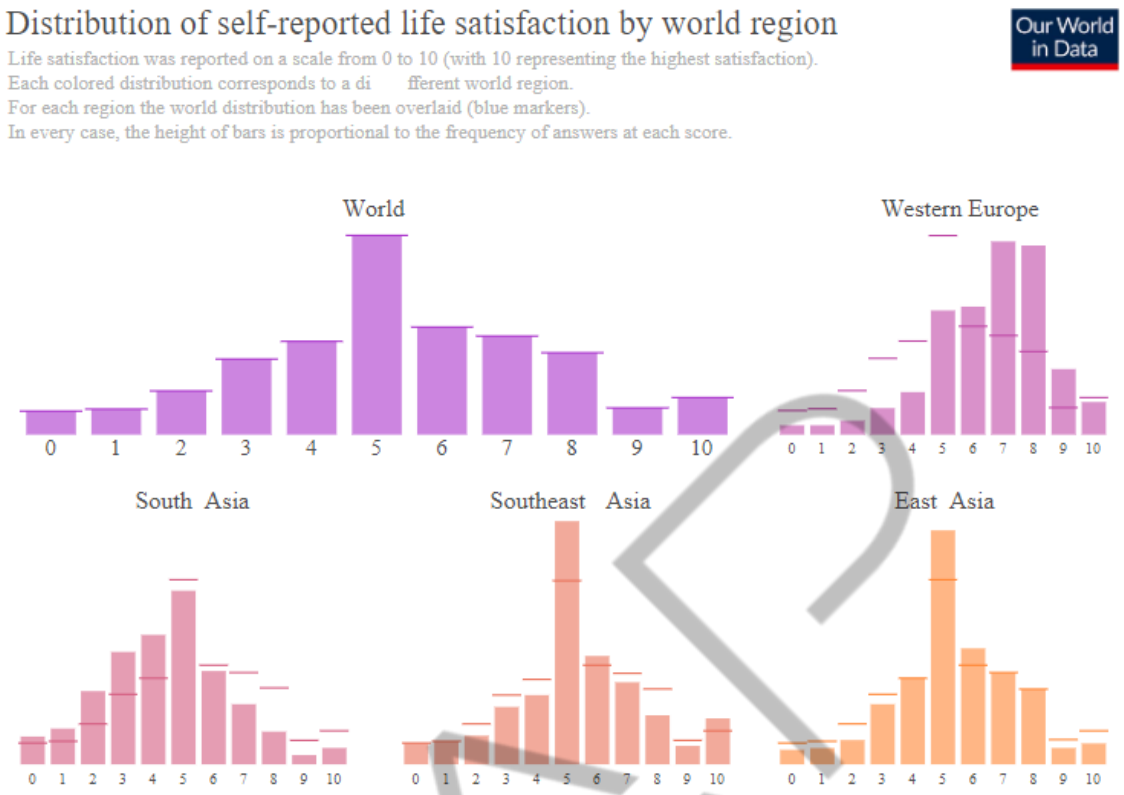


Figura 8 - Gráfico de Histogramas – Satisfação pessoal por região mundial
Fonte: Our World in Data (2019), adaptado pela autora (2022)

Para que o gráfico revele tudo o que está sendo comunicado no gráfico de satisfação pessoal por região mundial, precisamos saber mais sobre como se comporta um histograma e o que ele mapeia. O mesmo acontece com o gráfico do mercado de café que usa o Candlestick (ou gráfico de velas) para representar a variação do mercado e a sua tendência de alta ou queda.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

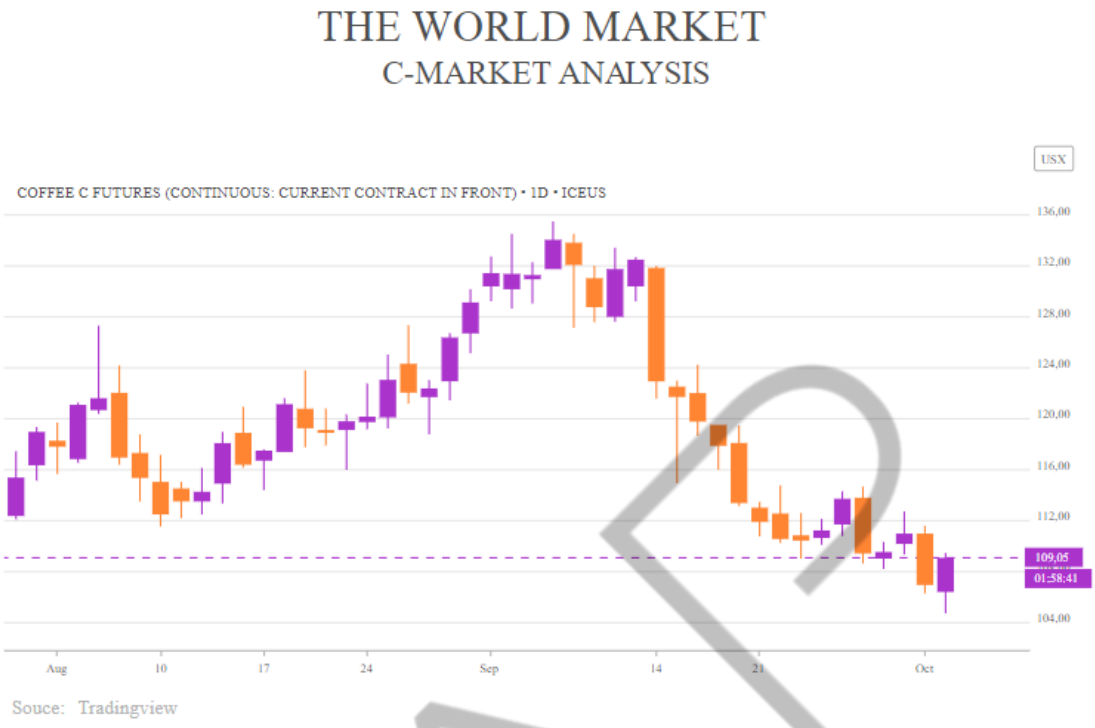


Figura 9 - Gráfico de Velas ou Candlestick – Mercado mundial de café
Fonte: Ally Open (2022)

3.3 Tabelas

As tabelas sempre tiveram lugar na visualização de dados. Usadas como base para construção de gráficos, ou em elementos mais discretos da comunicação, como um lugar para consultar detalhes, a tabela tem como principal objetivo explicitar os números da nossa análise de dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação	Produto Interno Bruto (R$ milhões)					
	2002	2010	2015	2016	2017	2018
Brasil	**1.488.787**	**3.885.847**	**5.995.787**	**6.269.328**	**6.585.479**	**7.004.141**
Norte	**69.902**	**207.094**	**320.688**	**337.302**	**367.956**	**387.535**
Rondônia	7.468	23.908	36.563	39.460	43.516	44.914
Acre	2.971	8.342	13.623	13.754	14.273	15.331
Amazonas	22.093	60.877	86.568	89.040	93.240	100.109
Roraima	2.392	6.639	10.243	11.013	12.105	13.370
Pará	26.482	82.685	130.900	138.108	155.232	161.350
Amapá	3.173	8.238	13.861	14.342	15.482	16.795
Tocantins	5.323	16.405	28.930	31.585	34.108	35.666
Nordeste	**194.848**	**522.769**	**848.579**	**898.362**	**953.429**	**1.004.827**
Maranhão	15.924	46.310	78.476	85.310	89.543	98.179
Piauí	7.123	22.269	39.150	41.417	45.366	50.378
Ceará	**28.719**	**79.336**	**130.630**	**138.423**	**147.922**	**155.904**
Rio Grande do Norte	13.567	36.185	57.251	59.677	64.306	66.970
Paraíba	12.747	33.522	56.142	59.105	62.397	64.374
Pernambuco	36.056	97.190	156.964	167.345	181.610	186.352
Alagoas	11.537	27.133	46.367	49.469	52.851	54.413
Sergipe	10.332	26.405	38.557	38.877	40.711	42.018
Bahia	58.843	154.420	245.044	258.739	268.724	286.240
Sudeste	**854.310**	**2.180.988**	**3.238.738**	**3.333.233**	**3.482.143**	**3.721.317**
Minas Gerais	124.071	351.123	519.331	544.810	576.376	614.876
Espírito Santo	27.049	85.310	120.366	109.264	113.400	137.020
Rio de Janeiro	184.311	449.858	659.139	640.401	671.606	758.859
São Paulo	518.879	1.294.696	1.939.902	2.038.757	2.120.762	2.210.562
Sul	**241.565**	**620.180**	**1.008.035**	**1.067.358**	**1.122.038**	**1.195.550**
Paraná	88.236	225.205	376.963	401.814	421.498	440.029
Santa Catarina	54.482	153.726	249.080	256.755	277.270	298.227
Rio Grande do Sul	98.847	241.249	381.993	408.790	423.270	457.294
Centro-Oeste	**128.163**	**354.816**	**579.746**	**633.072**	**659.913**	**694.911**
Mato Grosso do Sul	16.440	47.271	83.083	91.892	96.396	106.969
Mato Grosso	19.191	56.601	107.418	123.880	126.846	137.443
Goiás	38.629	106.770	173.632	181.760	191.948	195.682
Distrito Federal	53.902	144.174	215.613	235.540	244.722	254.817

Fonte: IBGE/IPECE. Elaboração própria. Nota: Valores correntes.

Figura 10 - Produto Interno Bruto – Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação – Anos selecionados (R$ milhões)
Fonte: Governo do Estado do Ceará (2022)

Com a tendência de termos cada vez mais painéis interativos para exibição das informações, muitas vezes vemos o uso de tabelas como complemento das informações que estamos visualizando.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

No relatório de performance de vendas, vemos a discreta tabela de vendas e lucros por categoria. Nota-se que, para contribuir na visualização dos dados, foi criado um sistema de cores que se correlacionam com outras partes do painel.

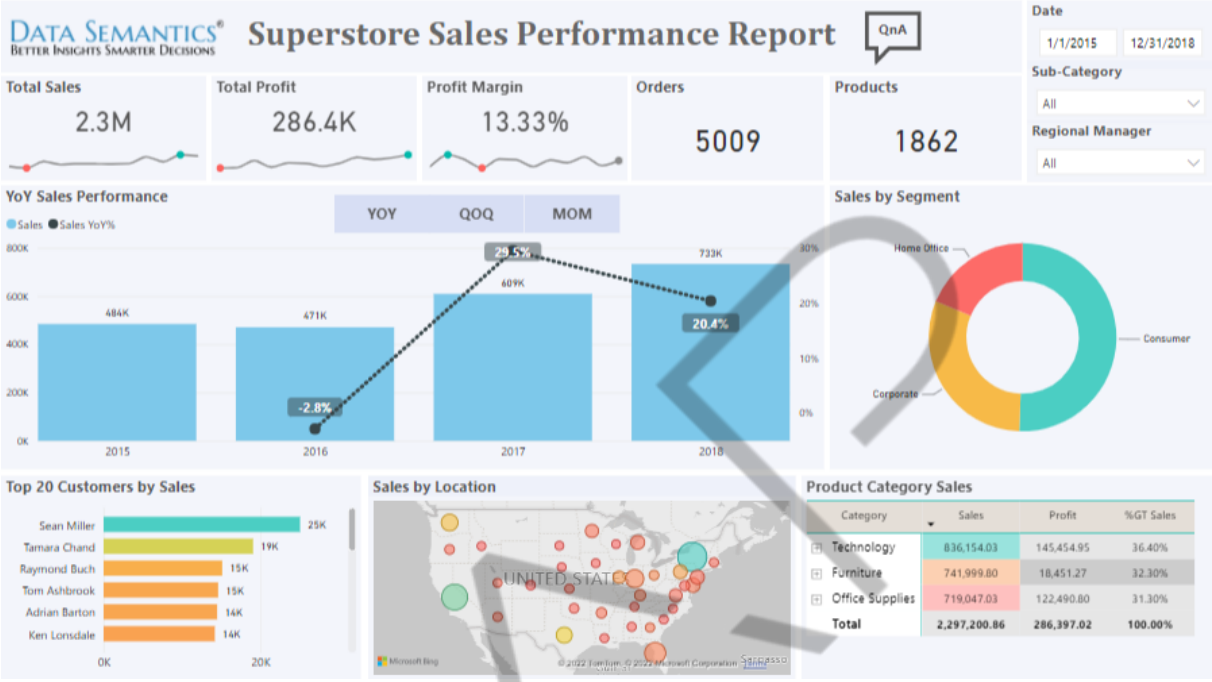


Figura 11 - Painel – Relatório de performance de vendas
Fonte: Microsoft (2022)

3.4 Diagramas

No geral, diagramas são representações gráficas que simplificam um raciocínio. São usados como elementos visuais que sumarizam informações. Os diagramas podem ser usados como elementos da visualização de dados, por exemplo, diagrama de pareto, mas também podem ser usados como elementos complementares do Data Storytelling.

Podemos ver o seu uso em apresentações e narrativas visuais: no diagrama de Ishikawa (ou espinha de peixe) de produtos com defeitos, vamos compor a narrativa de uma apresentação voltada a descobrir as causas dos produtos com defeitos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

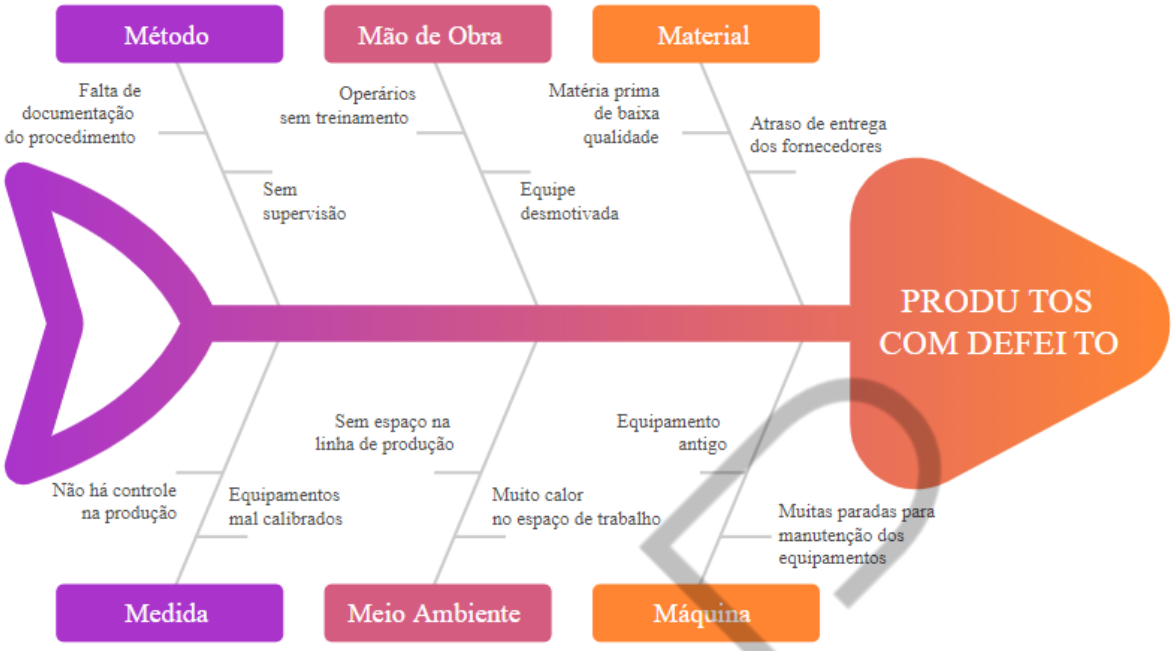


Figura 12 - Diagrama de Ishikawa – Produtos com defeitos
Fonte: Lean Blog (2018)

3.5 Mapas

Mapas estão relacionados à situação em que queremos comunicar dados relacionados à geolocalização. Nada mais intuitivo do que uma representação cartográfica associada a cores quando queremos dar ênfase ao comportamento de cada região.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

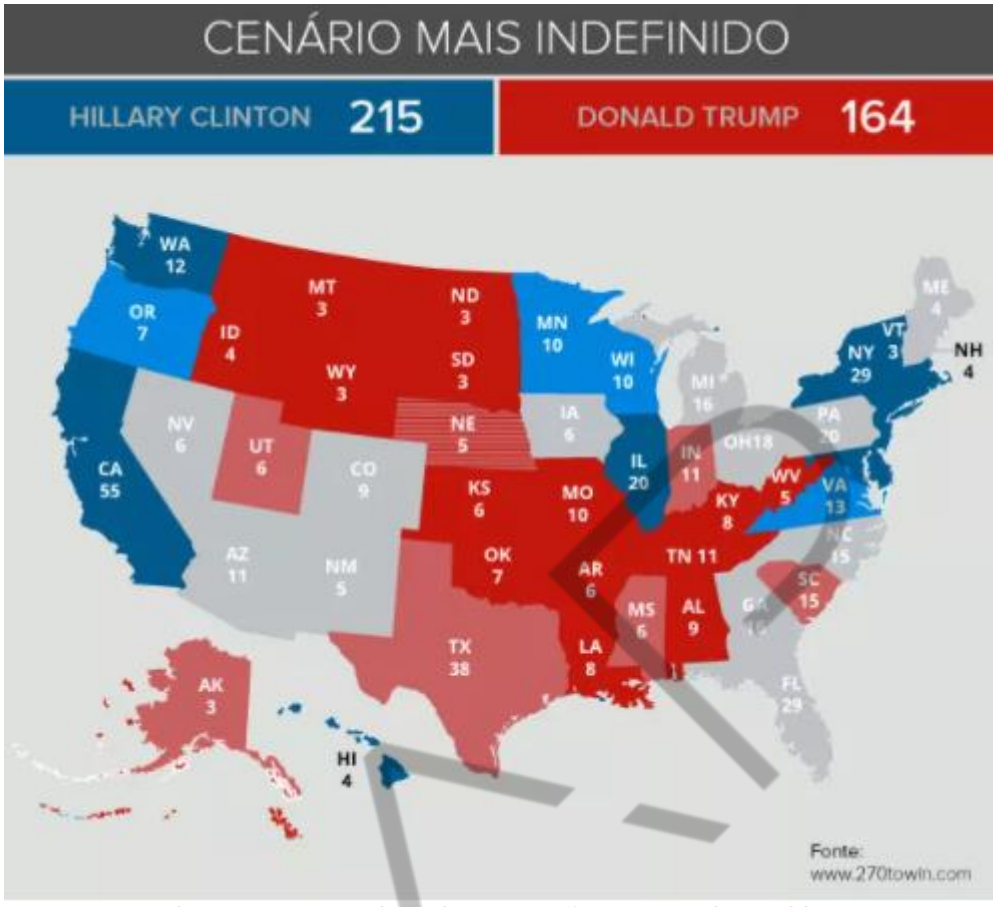


Figura 13 - Mapa de Calor - Votação nos Estados Unidos
Fonte: G1 (2016)

3.6 Infográficos

O infográfico é bastante usado em comunicações com o público em geral. São um conjunto de imagens, podendo conter gráficos e textos com uma linguagem fluida e fácil de entender.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 14 - Infográfico – Consequência Guerra Rússia e Ucrânia
Fonte: Poder 360 (2022)

3.7 Painéis

Os painéis, principalmente os interativos, são os que mais vêm crescendo como ferramenta de análise. Os que são interativos permitem escolher e acompanhar diferentes variáveis de performance e cruzar informações utilizando muitos elementos visuais.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

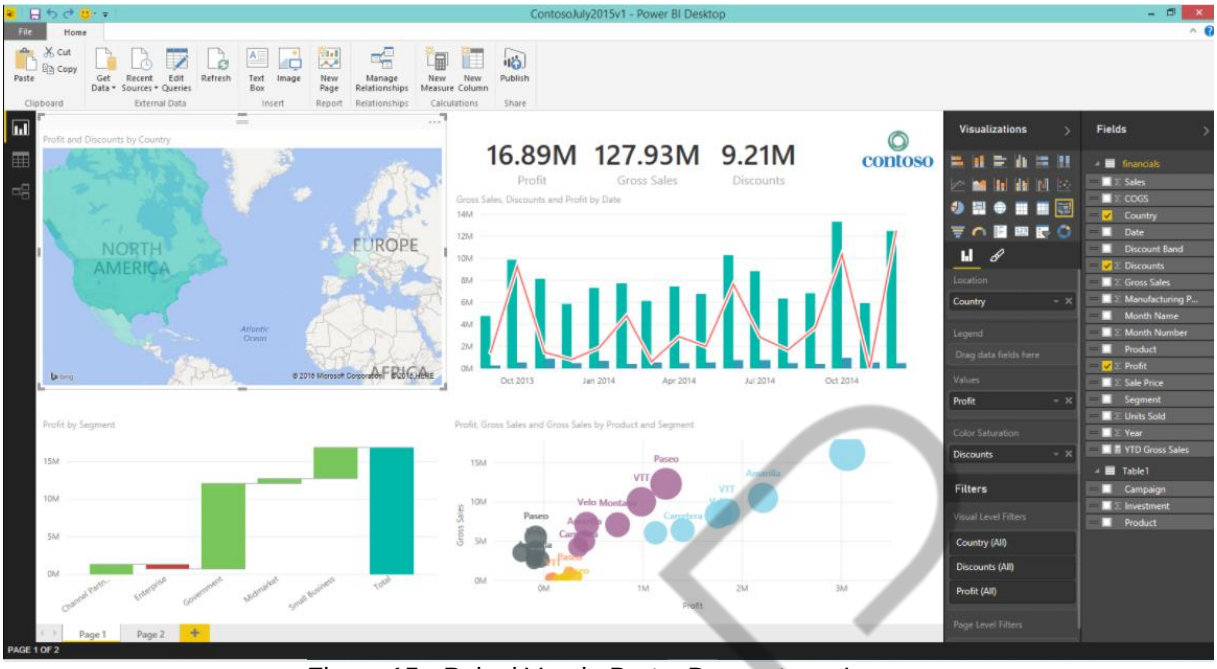


Figura 15 - Painel Venda Bruta, Descontos e Lucro
Fonte: Microsoft (2015)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

DYKES, B. **Data Storytelling**: How to Drive Change with Data, Narrative and Visuals (English Edition). 1. ed. New Jersey: Wiley, 2019. 336 p.

GRABMEIER, S. **BANI versus VUCA: a new acronym to describe the world**. 2020. Disponível em: https://stephangrabmeier.de/bani-versus-vuca/. Acesso em: 26 fev. 2022.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 256 p.

NEDIGER, M. **O que é Visualização de Dados** Disponível em: https://pt.venngage.com/blog/visualizacao-de-dados/. Acesso em: 26 fev. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com